Rodrigo Molina Ávila

数据科学家 | 计算社会学家

智利圣地亚哥
可接受现场办公及远程工作
+56 9 54039592
rodmolina.avila@gmail.com
rodrigomolinaavila.github.io/RodrigoMolinaAvila
rodmolinaavila
RodrigoMolinaAvila
ORCID iD: 0009-0006-0648-0799

个人简介

数据科学家与社会学家，智利大学物理与数学科学学院数据科学硕士，在该领域拥有5年以上经验，开发面向机构、学术与社会现象的分析与预测模型。工作处于社会学训练（对性别、社会阶层、精英、政治与危机的深刻理解）与技术能力（知识图谱、自然语言处理、机器学习、数据工程）的交汇点。擅长将大规模异构数据（关系型、文本型与网络数据）转化为可支持战略决策的可行知识。具备设计端到端数据管道的成熟经验：从数据集成与质量控制，到高管仪表盘，以及面向技术与非技术受众的报告。以方法论严谨性、跨学科沟通与可复现性为工作准则。

工作经历

2025年3月 – 2026年9月 **数据科学家 —— 论文研究员，应用研究**, 数据与人工智能计划（IDIA）—— 千禧数据基础研究所（IMFD）, 论文导师：Sebastián Ferrada, 智利大学，智利圣地亚哥 · 机构主页 · 论文演示

- **知识图谱：**设计并构建Neo4j知识图谱，包含**16种节点类型**与**15种关系类型**——超过**3,000,000条合著边**——建模**3,143名ANID博士奖学金获得者**（2014–2016队列）的学术轨迹与科学生产。
- **数据建模：**以Python与SQL联邦七个异构数据源（ANID、Scopus、Mineduc、QS与上海排名、CNA），进行作者与机构消歧的实体解析及行政记录规范化。
- **网络分析方法：**以Louvain与Leiden进行社区检测，分析连通分量与中心性指标（PageRank、betweenness、closeness），并针对零模型（Erdős–Rényi、SBM）进行验证。
- **主题建模：**以BERTopic对26,071篇出版物识别**237个主题**（多语言SBERT、UMAP、HDBSCAN与c-TF-IDF），并以主题一致性、轮廓系数与AMI验证。
- **预测与聚类模型：**XGBoost、LightGBM与CatBoost配合Optuna、分层交叉验证与SHAP可解释性，解释学术成功因素。
- **可视化与传播：**Power BI高管仪表盘与基于图数据科学的D3.js交互式可视化；公开平台 interro-gandolaacademia.cl。
- **技 术 栈：**Python、 Neo4j （GDS、 Cypher）、 SQL、 scikit-learn、 pandas、 BERTopic、 SBERT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、SHAP、Power BI、D3.js、Docker、Git

2026年3月 – 2026年5月 **顾问 —— 定性评估**, 数据与人工智能计划（IDIA）, 职业型人工智能硕士项目，物理与数学科学学院, 智利圣地亚哥

- **执行定性评估**：通过毕业生焦点小组与业界关键人物访谈，评估该硕士项目的相关性、课程设计与实施条件。
- **构建完整分析管道**：说话人分离、转录、语料库主题编码与自然语言处理。
- **开发可导航网页界面**，按研究目标与参与者展示完整证据链，确保研究可追溯。
- **技术栈：**Python、音频说话人分离、NLP、大语言模型、HTML/JavaScript

2025年5月 **定量顾问**, Fab Consulting, 研究价值提升计划评估（ANID）, 智利圣地亚哥

- 为科学、技术、知识与创新副部提交技术提案。
- 计划成果的定量分析。

2024年10月 – 2025年5月 **研究助理**, 社会冲突与凝聚力研究中心（COES）, 危机时期的智利智库, 智利圣地亚哥
- **开发数据分析与提取系统**，服务**20余家机构**，通过自动化网络爬取与NLP管道处理**40,000余份文档**，成果发布于**GitHub Pages**。
- **构建影响力网络模型**，采用主题分析（BERTopic）与网络分析，识别生产模式与时间趋势。
- **培训研究团队**使用R、Python和Git进行可复现的数据分析。
- **进行中**：向计算社会学方向学术期刊投稿。
- **技术栈**：Python、R、SQL、网络爬虫、pandas、scikit-learn、GitHub Pages、D3.js、Power BI

2024年9月 – 2025年5月 **研究助理**, FONDECYT 11241304, STEM学术界的不平等研究, 智利圣地亚哥
- **设计混合研究方法**，以性别与社会阶层交叉性视角分析**3,000余名**研究人员的学术轨迹。
- **实现聚类模型**（K-Means、层次聚类）与多重对应分析（MCA），用于学术画像细分。
- **生成交互式可视化**，向跨学科团队与非技术利益相关方传达复杂研究发现。
- **技术栈**：Python、R、pandas、scikit-learn、应用统计学、Power BI

2023年2月 – 2024年3月 **研究助理**, FONDECYT POSTDOC 3210579, 总统更迭时期的智库研究, 智利圣地亚哥
- **构建统一数据库**，通过API与官方网站自动化提取，整合多来源数据，收录**48,000余篇**出版物。
- **设计关系型数据模型**与转换管道，确保纵向分析数据的一致性与可用性。
- **开发Power BI仪表盘**，用于时间序列的生产密度分析。
- **技术栈**：Python、R、SQL、Power BI、REST API

2022年2月 – 2023年 **研究助理**, Mini COES —— 制宪会议, 专家网络：移民与地方分权, 智利圣地亚哥
- **构建数据库**与数据挖掘，分析制宪辩论中的专家网络。
- **民族志**：前国民议会内部的田野工作与网络生成。
- **半结构化访谈**、转录与Atlas.ti编码。
- **论文**撰写与发表。
- **技术栈**：Atlas.ti、R、Excel

2021年9月 – 2022年2月 **技术人员**, FONDECYT Regular 11200602, 双重登记下的地理不平等, 智利圣地亚哥
- **话语分析类目系统化**：安托法加斯塔与阿劳卡尼亚市场研究。
- **扎根理论**：理论分析、转录与编码。

2019年 **调查员**, Datavoz, 政治晴雨表, 智利圣地亚哥
- 政治晴雨表数据采集。

2018年5月 – 2018年9月 **专业实习**, 智利监狱管理局, 分类与分段部门，国家总局, 智利圣地亚哥
- **分类表方法论更新**：数据库分析、统计检验与工具设计。
- **监狱田野工作**（圣地亚哥1号、Puente Alto CCP）：定性抽样与文献分析。

教育背景

2024年3月 – 2026年 **数据科学硕士**, 智利大学, 物理与数学科学学院, 智利圣地亚哥
- **专长：**机器学习、商业智能、知识图谱、自然语言处理、因果推断、关系型与非关系型数据库、人工智能
- **硕士论文：**构建Neo4j知识图谱，结合BERTopic与图数据科学，建模**3,143名ANID博士奖学金获得者**（2014–2016队列）的学术轨迹与科学生产。公开平台：interrogandolaacademia.cl

2014 – 2019 **社会学学士（Sociólogo）**，安德烈斯·贝略大学, 教育与社会科学学院, 智利圣地亚哥
- **专长：**定量与定性研究、应用统计学、公共政策评估、组织发展

技术技能

编程语言	Python、R、SQL（PostgreSQL、SQLite）、Cypher（Neo4j）、SPARQL
机器学习与统计	scikit-learn、XGBoost、LightGBM、CatBoost、SHAP、Optuna、statsmodels、聚类分析、降维、预测建模、交叉验证、社区检测（Louvain、Leiden）、中心性指标（PageRank、Betweenness）
数据工程	pandas、NumPy、ETL管道、网络爬虫、REST API、多源数据集成、数据质量控制
数据库	SQL（PostgreSQL、SQLite）、NoSQL、Neo4j、属性图、RDF/OWL、Wikidata、Excel生态
NLP	Transformers、BERTopic、SBERT、词嵌入、情感分析、spaCy、NLTK、说话人分离、LLM辅助定性分析
可视化与BI	Power BI、D3.js、Plotly、Matplotlib、Seaborn、GitHub Pages、HTML/ CSS/ JavaScript
MLOps与部署	MLflow、Docker、Git、Apache Airflow、Jupyter、Gradio
Harness工程与AI API	Claude Code、omp、MCP、OpenRouter、OpenDesign、DeepSeek harness、AI API、RAG、提示工程、本地LLM（Ollama）、微调/LoRA

学术论文

2026年 **Untangling the Academic Network: Analyzing Scientific Trajectories with Graphs and Natural Language Processing**, AMW 2026（CEUR-WS），已录用
- **第一作者：**Rodrigo Molina。**合著者：**Sebastián Ferrada 与 Roxana Chiappa。

2026年 **Think Tanks and Political Crises in Chile, 2011–2022; or, The Crystallization of the Intellectual Infrastructure in a Middle-Income Country**, Latin American Research Review（剑桥大学出版社），M. González Hernando
- **致谢中获点名认可**，因对智利智库研究（FONDECYT POSTDOC 3210579 / COES）的贡献。doi:10.1017/lar.2026.10142

指导论文

2025年8月 – 2026年10月 **论文联合指导教师 —— 本科毕业论文**, 智利科学资助数据开放平台, 学生：Matías Vega —— 计算机科学系（DCC），智利大学物理与数学科学学院
- 联合指导毕业论文：数据架构设计与公开平台开发的监督。

教学经历

2026年8月 – 2026年12月 **助理教授 —— 自然语言处理（Andrés Abeliuk 与 Fabrizzio Pezzolla）**，计算机科学文凭课程, 智利大学, 智利圣地亚哥

2026年5月 – 2026年8月 **助教 —— 信息检索（IR）（Sebastián Ferrada）**，物理与数学科学学院文凭课程, 智利大学, 智利圣地亚哥

2026年3月 – 2026年7月 **助教 —— 知识图谱（Sebastián Ferrada）**，数据科学硕士，物理与数学科学学院, 智利大学, 智利圣地亚哥

2026年3月 – 2026年7月 **助教 —— 社会学基础（Marcos González Hernando）**，迭戈·波塔莱斯大学, 社会学系, 智利圣地亚哥

2022年第二学期 **助教 —— 拉丁美洲政治（Luis Garrido Vergara）**，智利大学政府学院, 政治学, 智利圣地亚哥

2022年第二学期 **助教 —— 组织中的个人行为（Luis Garrido Vergara）**，智利大学政府学院, 政治学, 智利圣地亚哥

2022年第二学期 **助教 —— 公共政策实证分析（Juan Carlos Cortázar Velarde）**，智利大学政府学院, 公共行政, 智利圣地亚哥

学术会议

2026年8月 **第四届FCFM研究生研讨会**, 通过知识图谱与自然语言处理分析ANID奖学金获得者轨迹：公共投资产生了什么，其学术共同体如何结构化, 智利大学, 智利圣地亚哥
- **与Sebastián Ferrada（IDIA——IMFD）合著。** **查看海报**

2026年1月 **第八届IMFD研讨会**, 以知识图谱表征Becas Chile与CONICYT博士奖学金获得者的学术轨迹与科学生产：按性别与社会阶层区分的学科、主题与合著关系, 千禧数据基础研究所（IMFD）, 智利圣地亚哥
- **报告人。** **查看海报**

2025年12月 **计算智能暑期学校（EVIC 2025）**, 参与者, 洛斯安第斯大学, 智利圣地亚哥
- 参与计算智能暑期学校。

2025年11月 **研究成果汇报**, 动荡时期的智利智库：2019–2023, 阿尔韦托·乌尔塔多大学, 智利圣地亚哥
- **演讲者：**与跨学科团队共同汇报MiniCOES研究成果。 **查看演示文稿**

2025年10月 **第十二届COES国际会议**, 民主真的是问题所在吗？, COES, 智利圣地亚哥
- **报告人：** “动荡时期的专家知识：智利政治危机期间的智库（2019–2023）”
- **查看演示文稿**

2022年11月 **第九届COES国际会议**, 共同体的未来, COES, 智利圣地亚哥
- **报告人：** “专家知识在制宪会议中的作用”

语言能力

西班牙语 母语

英语 高级（学术阅读、写作与会话）

中文 基础